Paskaita 1

Grupių veikimas

Tikslai. *Šiame kurse nagrinėsime baigtinių grupių sandarą ir tai, kaip ją atspindi tiesiniai grupių įvaizdžiai. Šioje paskaitoje apibrėšime grupes ir pagrindinį kurso įrankį – grupės* veikimą *aibėje. Iš pagrindinės orbitos ir stabilizatoriaus teoremos išvesime Lagranžo teoremą, klasių lygtį, orbitų skaičiavimo formulę ir Koši teoremą.*

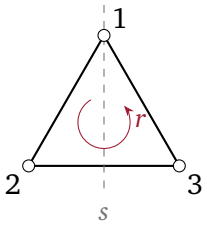
Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti, ar taisyklė apibrėžia veikimą, ir rasti jo orbitas, stabilizatorius bei branduolį.
- Įrodyti orbitos ir stabilizatoriaus teoremą ir išvesti Lagranžo teoremą bei klasių lygtį.
- Rasti nedidelės grupės jungtinumo klases ir centralizatorius bei užrašyti jos klasių lygtį.
- Suskaičiuoti orbitas, imant fiksuotųjų taškų skaičiaus vidurkį, ir įrodyti Koši teoremą.

1.1 Grupės, pogrupiai ir homomorfizmai

Šiame kurse nagrinėjamos baigtinės grupės – simetrijos algebra. Pradėsime nuo pavyzdžio, parodančio, kas yra grupė, – lygiakraščio trikampio simetrijų.

Trikampio *simetrija* yra plokštumos ortogonalusis atvaizdavimas, kuris trikampį atvaizduoja į save. Trikampio centras yra koordinačių pradžioje, o viršūnės sunumeruotos prieš laikrodžio rodyklę:



Rodyklė vaizduoja posūkį r kampu $2\pi/3$, kuris perkelia viršūnes $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$. Punktyrinė tiesė yra atspindžio s ašis; šis atspindys fiksuoja viršūnę 1 ir sukeičia viršūnes 2 ir 3.

Simetrijas galima komponuoti. Sandauga rs reiškia: pirmiausia s, paskui r, ir rezultatas vėl yra simetrija. Atvaizdavimų komponavimas yra asociatyvus. Tapatusis atvaizdavimas yra simetrija, o kiekvieną simetriją galima apgręžti atvirkštiniu atvaizdavimu, kuris taip pat yra simetrija. Grupė yra bet kuri aibė su daugyba, turinčia šias savybes.

Apibrėžimas 1.1 (Grupė). *Grupe* vadinama aibė G su daugyba $G \times G \to G$, $(g, h) \mapsto gh$, tenkinančia šias sąlygas:

- galioja $(gh)k = g(hk)$ su visais $g, h, k \in G$;

- egzistuoja *neutralusis elementas* $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ su visais $g \in G$;
- kiekvienas elementas $g \in G$ turi *atvirkštinį elementą* $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Simbolis $|G|$ žymi grupės G *eilę*, t.y. jos elementų skaičių. Grupė G yra *Abelio*, jei $gh = hg$ su visais $g, h \in G$.

Apibrėžime reikalaujama, kad egzistuotų neutralusis elementas ir kiekvieno elemento atvirkštinis elementas. Pirmiausia patikriname, kad kiekvienas iš jų yra vienintelis, todėl simboliai e ir g^{-1} žymi apibrėžtus elementus. Jei e ir e' yra neutralieji elementai, tai

$$e = ee' = e',$$

pirmoji lygybė galioja, nes e' yra neutralusis elementas, o antroji – nes toks yra e. Jei h ir h' yra elemento g atvirkštiniai elementai, tai

$$h = h(gh') = (hg)h' = h',$$

čia pasinaudojome lygybe $gh' = e$, asociatyvumu ir lygybe $hg = e$.

Norėdami apgręžti sandaugą, apgręžiame jos daugiklius priešinga tvarka: $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$, nes $(gh)(h^{-1}g^{-1}) = g(hh^{-1})g^{-1} = e$, ir panašiai kita tvarka. Simboliu g^k žymime $k \geq 1$ elemento g kopijų sandaugą, o $g^0 = e$.

Pagrindiniai šio kurso pavyzdžiai yra visų aibės bijekcijų grupės.

Apibrėžimas 1.2 (Simetrinė grupė)**.** *Simetrinę grupę* S_X sudaro visos aibės X bijekcijos $X \to X$, o jos daugyba yra komponavimas. Kai $X = \{1, \ldots, n\}$, ją žymime S_n, o jos elementus vadiname *perstatymais*.

Komponavimas yra asociatyvus, tapatusis atvaizdavimas id yra grupės S_X neutralusis elementas, o bijekcijos atvirkštinis atvaizdavimas yra jos atvirkštinis elementas, todėl S_X yra grupė. Grupės S_n eilė yra $n!$.

Ciklas $(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)$ su skirtingais nariais yra perstatymas, atvaizduojantis $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ ir paliekantis kitus taškus vietoje. Jis taip pat vadinamas *k-ciklu*, o 2-ciklas yra *transpozicija*. Du ciklai yra *nesikertantys*, jei neturi bendrų narių. Vienanaris ciklas (i) palieka i vietoje, todėl užrašydami perstatymą vienanarius ciklus paprastai praleidžiame. Pavyzdžiui, grupėje S_3 išraiškos $(1\,2)(3)$ ir $(1\,2)$ žymi tą patį perstatymą.

Perstatymus užrašome nesikertančių ciklų sandauga, tai visada įmanoma (Teiginys 2.13). Perstatymus komponuojame kaip funkcijas, iš dešinės į kairę: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$. Pavyzdžiui,

$$(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2).$$

Iš tiesų, pritaikę dešinįjį daugiklį, gauname $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$ ir $2 \mapsto 2 \mapsto 1$.

Pavyzdys 1.3 (Ciklinės ir dvisienės grupės)**.**

- Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius. Vieneto n-tojo laipsnio šaknys yra kompleksiniai skaičiai z, kuriems $z^n = 1$. Jie sudaro grupę daugybos atžvilgiu:

  $$C_n = \{\exp(2\pi \mathrm{i} k/n) : k = 0, \ldots, n-1\}.$$

  Kiekvienas grupės C_n elementas yra elemento $\exp(2\pi \mathrm{i}/n)$ laipsnis. Todėl C_n vadinama n-tosios eilės *cikline grupe*. Apibrėžime 1.16 sąvoka „ciklinė“ apibrėžiama bet kuriai grupei.

- *Dvisienė grupė* D_n ($n \geq 3$) yra erdvės $\mathbb{R}^2$ ortogonaliųjų atvaizdavimų, atvaizduojančių taisyklingąjį n-kampį į save, grupė. Šio n-kampio centras yra taške 0, o viršūnės sunumeruotos $1, \ldots, n$ prieš laikrodžio rodyklę. Kai $n = 3$, šie atvaizdavimai yra aukščiau pavaizduoto trikampio simetrijos. Pažymėkime raide r posūkį kampu $2\pi/n$, o raide s – atspindį tiesės, einančios per viršūnę 1, atžvilgiu. Simetrija išlaiko atstumą iki taško 0, o viršūnės yra tie n-kampio taškai, kurie nuo 0 nutolę labiausiai, todėl simetrija atvaizduoja viršūnes į viršūnes. Turime

  $$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad srs^{-1} = r^{-1}.$$

  Paskutinis sąryšis reiškia, kad atspindys pakeičia posūkio kryptį priešinga. Norėdami jį patikrinti, viršūnių numerius skaitykime moduliu n: du sveikieji skaičiai žymi tą pačią viršūnę, kai jų skirtumas dalijasi iš n. Tuomet r atvaizduoja viršūnę k į viršūnę $k+1$, o s – viršūnę k į viršūnę $2-k$. Taigi srs^{-1} atvaizduoja viršūnę k į viršūnę $2-(3-k) = k-1$, kaip ir r^{-1}. Tiesinį atvaizdavimą nusako jo reikšmės viršūnėse 1 ir 2, todėl $srs^{-1} = r^{-1}$. Pavyzdyje 1.18 parodysime, kad $|D_n| = 2n$.

Dabar susiekime grupes tarpusavyje. Pogrupis yra grupė kitos grupės viduje, o homomorfizmas – atvaizdavimas tarp grupių, išsaugantis sandaugas.

Apibrėžimas 1.4 (Pogrupis). *Pogrupiu* $H \leq G$ vadinamas grupės G poaibis, kuriam priklauso e ir kuris yra uždaras daugybos bei atvirkštinių elementų atžvilgiu. Pogrupis yra *tikrasis*, žymimas $H < G$, jei $H \neq G$. *Trivialusis pogrupis* yra $\mathbf{1} = \{e\}$. Poaibio $S \subseteq G$ *generuojamas* pogrupis, žymimas $\langle S \rangle$, yra mažiausias pogrupis, apimantis S. Rašome $\langle g \rangle$ vietoj $\langle \{g\} \rangle$.

Pogrupis $\langle S \rangle$ egzistuoja: tai visų pogrupių, apimančių S, sankirta. Pavyzdžiui, grupėje D_3 turime $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$ ir $\langle s \rangle = \{e, s\}$.

Apibrėžimas 1.5 (Homomorfizmas). *Homomorfizmu* iš G į H vadinamas atvaizdavimas $\varphi\colon G \to H$, kuriam $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$ su visais $g, h \in G$. Jo *branduolys* yra $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$, čia e – grupės H neutralusis elementas, o jo *vaizdas* yra $\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$. Bijektyvus homomorfizmas vadinamas *izomorfizmu*. Jei toks egzistuoja, grupės G ir H vadinamos *izomorfiškomis*. Rašome $G \cong H$.

Izomorfiškos grupės skiriasi tik savo elementų pavadinimais. Homomorfizmas φ išsaugo neutralųjį ir atvirkštinius elementus. Padauginę $\varphi(e) = \varphi(e)\varphi(e)$ iš $\varphi(e)^{-1}$, gauname $\varphi(e) = e$, o tada iš $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e) = e$ gauname $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Todėl $\ker \varphi$ ir $\operatorname{im} \varphi$ yra pogrupiai. Be to, $\varphi(g) = \varphi(h)$ tada ir tik tada, kai $\varphi(g^{-1}h) = e$, t.y. $g^{-1}h \in \ker \varphi$. Taigi φ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker \varphi = \mathbf{1}$.

Pavyzdys 1.6 ($D_3 \cong S_3$). Kiekvienas elementas $g \in D_3$ perstato viršūnes, o elemento gh perstatymas yra elemento g perstatymas, atliktas po elemento h perstatymo. Taip gauname homomorfizmą $D_3 \to S_3$. Jis yra injektyvus, nes tiesinis atvaizdavimas, fiksuojantis viršūnes 1 ir 2, t.y. du tiesiškai nepriklausomus vektorius, yra tapatusis. Iš brėžinio gauname perstatymus:

g	e	r	r^2	s	rs	r^2s
perstatymas	e	$(1\,2\,3)$	$(1\,3\,2)$	$(2\,3)$	$(1\,2)$	$(1\,3)$

Pavyzdžiui, rs pirmiausia taiko s, todėl atvaizduoja $1 \mapsto 1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3 \mapsto 1$ ir $3 \mapsto 2 \mapsto 3$. Lentelėje yra visi šeši grupės S_3 elementai, taigi $D_3 \cong S_3$. Šią grupę naudosime kaip pagrindinį viso kurso pavyzdį.

1.2 Veikimas

Pavyzdyje 1.6 grupės D_3 elementai perkelia trikampio viršūnes. Veikimas aprašo tokią padėtį bet kuriai grupei ir bet kuriai aibei. Kiekvienas grupės elementas perkelia aibės taškus, o sandauga juos perkelia taip, kaip jos daugikliai – vienas po kito.

Apibrėžimas 1.7 (Veikimas)**.** Grupės G (kairiuoju) *veikimu* aibėje X vadinamas atvaizdavimas $G \times X \to X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, kuriam

$$e \cdot x = x,$$
$$g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$$

su visais $g, h \in G$ ir $x \in X$. Tuomet aibę X vadiname *G-aibe*.

Dvi aibės apibūdina, ką grupė daro su tašku: taškai, į kuriuos jį galima perkelti, ir grupės elementai, kurie jį palieka vietoje. Sakome, kad g *fiksuoja* x, jei $g \cdot x = x$.

Apibrėžimas 1.8 (Orbita ir stabilizatorius)**.** Tegul grupė G veikia aibėje X ir $x \in X$. Taško x *orbita* yra $G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}$. Taško x *stabilizatorius* yra $G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}$. Veikimas yra *tranzityvus*, jei yra tik viena orbita.

Pavyzdys 1.9 (Grupės D_3 veikimas viršūnėse)**.** Grupė D_3 veikia viršūnių aibėje $\{1, 2, 3\}$: $g \cdot i$ yra viršūnės i vaizdas atvaizdavime g. Posūkiai r ir r^2 perkelia viršūnę 1 į viršūnes 2 ir 3, todėl viršūnės 1 orbita yra $\{1, 2, 3\}$, o veikimas yra tranzityvus. Iš Pavyzdžio 1.6 lentelės matome, kad tik e ir s fiksuoja viršūnę 1, todėl jos stabilizatorius yra $\{e, s\}$.

Pogrupis $\langle s \rangle$ taip pat veikia viršūnėse. Jo orbitos yra $\{1\}$ ir $\{2, 3\}$, todėl šis veikimas nėra tranzityvus.

Stabilizatorius G_x yra grupės G pogrupis. Jam priklauso e, nes $e \cdot x = x$. Jis uždaras daugybos atžvilgiu, nes $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$. Jis uždaras atvirkštinių elementų atžvilgiu, nes iš $g \cdot x = x$ gauname $x = (g^{-1}g) \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot x$.

Orbitos suskaido aibę X. Iš tikrųjų sąryšis „$y = g \cdot x$ su kuriuo nors $g \in G$“ yra aibės X ekvivalentiškumo sąryšis, kurio klasės yra orbitos. Jis yra refleksyvus, nes $x = e \cdot x$. Jis yra simetrinis, nes iš $y = g \cdot x$ gauname $x = g^{-1} \cdot y$. Galiausiai sąryšis yra tranzityvus, nes iš $y = g \cdot x$ ir $z = h \cdot y$ gauname $z = (hg) \cdot x$. Čia žodis „tranzityvus“ vartojamas įprasta sąryšių prasme ir su tranzityviuoju veikimu nesusijęs.

Prisiminkime, kad S_X yra visų bijekcijų $X \to X$ grupė (Apibrėžimas 1.2). Kiekvienas grupės G elementas perkelia aibės X taškus tokia bijekcija, todėl veikimas yra tas pats, kas homomorfizmas į S_X.

Teiginys 1.10 (Veikimai yra homomorfizmai į S_X)**.** *Grupės G veikimas aibėje X apibrėžia homomorfizmą $\rho\colon G \to S_X$, kur $\rho(g)$ yra bijekcija $x \mapsto g \cdot x$. Atvirkščiai, homomorfizmas $\rho\colon G \to S_X$ apibrėžia veikimą $g \cdot x = \rho(g)(x)$. Veikimo* branduolys *yra* $\ker \rho = \bigcap_{x \in X} G_x$.

Įrodymas. Veikimo aksiomos reiškia būtent tai, kad $\rho(e) = \mathrm{id}$ ir $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$. Todėl $\rho(g^{-1})$ yra atvirkštinė bijekcijai $\rho(g)$, taigi kiekvienas $\rho(g)$ yra bijekcija. Atvirkščiai, homomorfizmas šias dvi lygybes tenkina, o jos ir yra aksiomos. Galiausiai $\rho(g) = \mathrm{id}$ tada ir tik tada, kai g fiksuoja kiekvieną $x \in X$. ∎

Veikimas yra *ištikimas*, jei jo branduolys yra $\mathbf{1}$, t.y. jei tik e fiksuoja kiekvieną tašką. Tuomet ρ yra injektyvus ir $G \cong \operatorname{im} \rho \leq S_X$, kaip ir grupės D_3 veikimo viršūnėse atveju (Pavyzdys 1.6).

Kitas veikimas kyla iš pogrupio ir naudojamas visame kurse. Aibę, kurioje veikiama, sudaro šie grupės G poaibiai.

Apibrėžimas 1.11 (Gretutinės klasės ir indeksas)**.** Tegul $H \leq G$. Elemento $x \in G$ *kairioji gretutinė klasė* yra $xH = \{xh : h \in H\}$. Kairiųjų gretutinių klasių aibė yra G/H, o jos dydis yra *indeksas* $[G : H]$ (pogrupio H grupėje G).

Skirtingi elementai gali duoti tą pačią gretutinę klasę: $xH = yH$ tada ir tik tada, kai $x^{-1}y \in H$. Jei $xH = yH$, tai $y \in xH$, taigi $x^{-1}y \in H$. Atvirkščiai, jei $y = xh$, kur $h \in H$, tai $hH = H$, nes H uždaras daugybos ir atvirkštinių elementų atžvilgiu, ir

$$yH = x(hH) = xH.$$

Pavyzdžiui, $H = \{e, (1\,2)\}$ turi tris kairiąsias gretutines klases grupėje S_3, taigi $[S_3 : H] = 3$:

$$H, \qquad (1\,3)H = \{(1\,3),\ (1\,2\,3)\}, \qquad (1\,3\,2)H = \{(1\,3\,2),\ (2\,3)\}.$$

Pavyzdys 1.12 (Veikimas gretutinėse klasėse)**.** Kai $H \leq G$, grupė G veikia aibėje G/H pagal taisyklę $g \cdot xH = gxH$. Ši taisyklė korektiškai apibrėžta: aibė gxH yra aibės xH vaizdas esant atvaizdavimui $y \mapsto gy$, todėl ji priklauso tik nuo xH. Aksiomos galioja, nes jos galioja grupės G daugybai. Veikimas yra tranzityvus, nes $(yx^{-1}) \cdot xH = yH$.

Pavyzdys 1.13 (Perspėjimas: G/H yra G-aibė, bet nebūtinai grupė)**.** Taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ bendruoju atveju neapibrėžia daugybos, nes jos rezultatas gali pasikeisti, kai x pakeičiamas kitu aibės xH elementu. Grupėje S_3 vėl imkime $H = \{e, (1\,2)\}$. Tuomet $eH = (1\,2)H$, bet su $y = (1\,3)$ taisyklė duoda dvi skirtingas gretutines klases:

$$\begin{aligned} e\,yH &= \{(1\,3),\ (1\,2\,3)\}, \\ (1\,2)\,yH &= (1\,3\,2)H \\ &= \{(1\,3\,2),\ (2\,3)\}. \end{aligned}$$

Vėliau 2-ojoje paskaitoje rasime pogrupius H, kuriems ši taisyklė korektiška. Tuomet aibė G/H yra grupė. Toliau 8-ojoje paskaitoje naudosime aibę G/H su bet kuriuo pogrupiu H. Ten reikės tik veikimo.

1.3 Orbitos ir stabilizatoriaus teorema bei Lagranžo teorema

Pavyzdyje 1.9 viršūnės 1 orbita turi 3 elementus, jos stabilizatorius turi 2, o $3 \cdot 2 = |D_3|$. Paaiškinkime šį sąryšį. Du grupės G elementai atvaizduoja x į tą patį tašką tada ir tik tada, kai jie priklauso tai pačiai stabilizatoriaus G_x kairiajai gretutinei klasei. Taigi taškai, sudarantys taško x orbitą, atitinka šias gretutines klases.

Teorema 1.14 (Orbitos ir stabilizatoriaus teorema)**.** *Tegul grupė G veikia aibėje X ir $x \in X$. Atvaizdavimas*

$$G/G_x \to G \cdot x, \qquad gG_x \mapsto g \cdot x,$$

yra korektiškai apibrėžtas ir bijektyvus. Jis grupės G veikimą gretutinėse klasėse perkelia į veikimą orbitoje. Vadinasi, $|G \cdot x| = [G : G_x]$.

Įrodymas. Elementams $g, h \in G$ galioja

$$\begin{aligned} gG_x = hG_x &\iff g^{-1}h \in G_x \\ &\iff g^{-1}h \cdot x = x \\ &\iff h \cdot x = g \cdot x. \end{aligned}$$

Skaitydami šias ekvivalencijas iš kairės į dešinę, gauname, kad atvaizdavimas korektiškai apibrėžtas. Skaitydami iš dešinės į kairę, gauname jo injektyvumą. Surjektyvumas į aibę $G \cdot x$ išplaukia iš orbitos apibrėžimo. Galiausiai klasė $k \cdot gG_x = kgG_x$ atvaizduojama į tašką $kg \cdot x = k \cdot (g \cdot x)$. ∎

Lagranžo teorema išplaukia, leidžiant pogrupiui veikti visoje grupėje.

Išvada 1.15 (Lagranžo teorema)**.** *Jei grupė G yra baigtinė ir $H \leq G$, tai $|G| = [G : H]\ |H|$. Vadinasi, $|H|$ dalija $|G|$. Be to, bet kuriam grupės G veikimui aibėje X ir bet kuriam $x \in X$ galioja $|G \cdot x| = |G| / |G_x|$.*

Įrodymas. Veikimas. Tegul grupė H veikia aibėje G pagal taisyklę $h \cdot g = gh^{-1}$. Neutralusis elementas fiksuoja kiekvieną g, o

$$h \cdot (h' \cdot g) = gh'^{-1}h^{-1} = g(hh')^{-1} = (hh') \cdot g.$$

Orbitos. Elemento g orbita yra gH. Jo stabilizatorius yra $\mathbf{1}$, nes iš lygybės $gh^{-1} = g$ gauname $h = e$. Pagal Teoremą 1.14 kiekviena orbita turi $[H : \mathbf{1}] = |H|$ elementų.

Skaičiavimas. Orbitos suskaido aibę G į $[G : H]$ kairiųjų gretutinių klasių. Todėl $|G| = [G : H]\ |H|$. Pritaikę šią formulę pogrupiui $H = G_x$ ir pasinaudoję orbitos ir stabilizatoriaus teorema, gauname paskutinį teiginį. ∎

Tai pritaikysime pogrupiui, sudarytam iš vieno elemento laipsnių. Baigtinėje grupėje elemento g laipsniai kartojasi, o iš $g^i = g^j$, kai $i < j$, gauname $g^{j-i} = e$. Taigi kuris nors teigiamas elemento g laipsnis yra e.

Apibrėžimas 1.16 (Elemento eilė, ciklinė grupė)**.** *Eilė $o(g)$* baigtinės grupės elemento g yra mažiausias skaičius $k \geq 1$, kuriam $g^k = e$. Grupė G yra *ciklinė*, jei $G = \langle g \rangle$ su kuriuo nors $g \in G$.

Tuo pačiu argumentu gauname, kad $e, g, \ldots, g^{o(g)-1}$ yra skirtingi. Kai $m \geq 0$, užrašykime $m = q\, o(g) + t$, kur $0 \leq t < o(g)$. Tuomet $g^m = g^t$, taigi $g^m = e$ tada ir tik tada, kai $o(g)$ dalija m. Vadinasi, šių $o(g)$ laipsnių aibė yra uždara daugybos atžvilgiu. Jai priklauso elementas $g^{o(g)-i}$, atvirkštinis elementui g^i, todėl ji yra pogrupis $\langle g \rangle$. Taigi $|\langle g \rangle| = o(g)$, ir abi žodžio „eilė“ reikšmės sutampa.

Dabar tegul $G = \langle g \rangle$ yra eilės n, t.y. $o(g) = n$. Kai $0 \leq j \leq k$, lygybė $g^j = g^k$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{k-j} = e$, t.y. kai n dalija $k - j$, t.y. kai $\exp(2\pi \mathrm{i} j/n) = \exp(2\pi \mathrm{i} k/n)$. Taigi $g^k \mapsto \exp(2\pi \mathrm{i} k/n)$ yra korektiškai apibrėžtas injektyvus atvaizdavimas $G \to C_n$, o jis yra surjektyvus, nes abi aibės turi po n elementų. Jis sandaugą $g^j g^k = g^{j+k}$ atvaizduoja į g^j ir g^k vaizdų sandaugą, todėl yra izomorfizmas. Pati grupė C_n yra ciklinė, generuojama elemento $\exp(2\pi \mathrm{i}/n)$. Vadinasi, C_n yra, iki izomorfizmo, n-tosios eilės ciklinė grupė.

Išvada 1.17. *Baigtinėje grupėje elemento eilė $o(g)$ dalija grupės eilę $|G|$. Pirminės eilės p grupė yra ciklinė. Ją generuoja bet kuris elementas $g \neq e$.*

Įrodymas. Pritaikykime Išvadą 1.15 pogrupiui $\langle g \rangle$. Jei $|G| = p$ ir $g \neq e$, tai eilė $o(g)$ dalija p ir nėra lygi 1. Todėl $\langle g \rangle = G$. ∎

Pavyzdys 1.18 ($|D_n| = 2n$)**.** Grupė D_n veikia daugiakampio n viršūnių aibėje, nes simetrija atvaizduoja viršūnes į viršūnes. Ši grupė yra baigtinė: simetrija yra tiesinė, todėl ją nusako dviejų nepriklausomų vektorių, einančių į viršūnes 1 ir 2, vaizdai, o šie vaizdai yra viršūnės.

Taigi grupė D_n turi ne daugiau kaip n^2 elementų. Veikimas yra tranzityvus, nes r^k atvaizduoja viršūnę 1 į viršūnę $k+1$.

Raskime viršūnės 1 stabilizatorių. Simetrija, fiksuojanti viršūnę 1, atvaizduoja viršūnes į viršūnes ir išlaiko atstumus, todėl viršūnę 2 ji atvaizduoja į viršūnės 1 kaimynę – viršūnę 2 arba viršūnę n. Simetriją nusako viršūnių 1 ir 2 vaizdai, todėl tokių simetrijų yra ne daugiau kaip dvi, o e ir s yra dvi iš jų. Taigi stabilizatorius yra $\{e, s\}$, o pagal Išvadą 1.15 $|D_n| = 2n$.

Visi $2n$ elementai r^k ir $r^k s$ $(0 \le k < n)$ yra skirtingi, nes $o(r) = n$ ir $\det r^k s = -1$. Todėl

$$D_n = \{e, r, \dots, r^{n-1},\ s, rs, \dots, r^{n-1}s\}.$$

1.4 Jungtinumas ir klasių lygtis

Grupė veikia ir pati savo elementų aibėje *jungtinumo veikimu*. Rašome ${}^g x = gxg^{-1}$ ir šį elementą vadiname elemento x *jungtiniu elementu*. Tai yra veikimas, nes neutralusis elementas fiksuoja x, o

$${}^g({}^h x) = ghxh^{-1}g^{-1} = {}^{gh}x.$$

Pavyzdžiui, grupėje D_n jungtinis elementas $srs^{-1} = r^{-1}$ elementui r yra posūkis tuo pačiu kampu priešinga kryptimi. Jungtinumo veikimo orbitos ir stabilizatoriai turi savo pavadinimus.

Apibrėžimas 1.19 (Klasės, centralizatoriai ir centras)**.** Elemento g orbita esant jungtinumo veikimui vadinama jo *jungtinumo klase*: $[g] = \{hgh^{-1} : h \in G\}$. Elemento g stabilizatorius vadinamas *centralizatoriumi*: $C_G(g) = \{h \in G : hg = gh\}$. Grupės G *centras* yra $Z(G) = \{z \in G : zh = hz \text{ su visais } h \in G\}$.

Centralizatorių sudaro elementai, kurie komutuoja su g, nes $hgh^{-1} = g$ reiškia $hg = gh$. Elementas z priklauso centrui $Z(G)$ tada ir tik tada, kai $[z] = \{z\}$. Grupė G yra Abelio tada ir tik tada, kai kiekviena klasė turi vieną elementą. Centras $Z(G)$ taip pat yra jungtinumo veikimo branduolys. Todėl šis veikimas yra ištikimas tada ir tik tada, kai $Z(G) = \mathbf{1}$.

Orbitos ir stabilizatoriaus teorema dabar duoda kiekvienos klasės dydį. Kadangi klasės suskaido G, sudėję jų dydžius, gauname lygybę, išreiškiančią $|G|$.

Teorema 1.20 (Klasių lygtis)**.** *Tegul grupė G yra baigtinė.*

(i) Klasės dydis $|[g]| = [G : C_G(g)]$ dalija $|G|$.

(ii) Pasirinkime po vieną elementą $g_1, \dots, g_m$ iš kiekvienos klasės, turinčios daugiau negu vieną elementą. Tuomet

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{m} [G : C_G(g_i)],$$

o kiekvienas sumos dėmuo dalija $|G|$ ir yra didesnis už 1.

Įrodymas. (i) Klasės dydžio formulę gauname, pritaikę Teoremą 1.14 jungtinumo veikimui ir pasinaudoję Išvada 1.15.

(ii) Klasės suskaido aibę G. Vieno elemento klasės yra aibės $\{z\}$, kur $z \in Z(G)$. Pagal klasės dydžio formulę kitos klasės turi $[G : C_G(g_i)] > 1$ elementų. ∎

Pavyzdys 1.21 (Grupės S_3 klasės). Kiekvieną klasę rasime iš centralizatoriaus eilės. Pirmiausia apskaičiuokime jungtinius elementus:

$$(1\,3)(1\,2)(1\,3)^{-1} = (2\,3),$$
$$(2\,3)(1\,2)(2\,3)^{-1} = (1\,3),$$
$$(1\,2)(1\,2\,3)(1\,2)^{-1} = (1\,3\,2).$$

Taigi centralizatorius $C_{S_3}((1\,2))$ yra tikrasis pogrupis, apimantis $\{e, (1\,2)\}$. Pagal Išvadą 1.15 jo eilė dalija 6 ir yra lyginė, todėl ji lygi 2. Vadinasi, elemento $(1\,2)$ klasėje yra 3 elementai – trys transpozicijos. Panašiai centralizatorius $C_{S_3}((1\,2\,3))$ yra tikrasis pogrupis, apimantis $\langle(1\,2\,3)\rangle$, kurio eilė lygi 3. Vadinasi, elemento $(1\,2\,3)$ klasėje yra 2 elementai – abu 3-ciklai. Kartu su klase $\{e\}$ šios klasės apima visus šešis elementus:

klasė	atstovas g	$\lvert[g]\rvert$	$C_{S_3}(g)$
$\{e\}$	e	1	S_3
$\{(1\,2), (1\,3), (2\,3)\}$	$(1\,2)$	3	$\{e, (1\,2)\}$
$\{(1\,2\,3), (1\,3\,2)\}$	$(1\,2\,3)$	2	$\langle(1\,2\,3)\rangle$

Taigi $Z(S_3) = \mathbf{1}$, o klasių lygtis yra

$$6 = 1 + 3 + 2.$$

Vėliau 2-ojoje paskaitoje rasime kiekvienos grupės S_n klases.

Jungtinumo veikimas perkelia ir pogrupius. Atvaizdavimas $x \mapsto gxg^{-1}$ yra izomorfizmas $G \to G$, o jo atvirkštinis yra $x \mapsto g^{-1}xg$. Todėl pogrupio $H \leq G$ vaizdas $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\}$ yra pogrupis, *jungtinis* pogrupiui H. Be to, taisyklė $g \cdot H = gHg^{-1}$ apibrėžia grupės G veikimą jos pogrupių aibėje. Tai patikrinama tuo pačiu skaičiavimu, kuris parodė, kad jungtinumas yra veikimas.

Išvada 1.22. *Tegul $H \leq G$. Pogrupio H stabilizatorius esant šiam veikimui yra jo* normalizatorius *$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}$, o pogrupis H turi $[G : N_G(H)]$ jungtinių pogrupių.*

Tai yra Teoremos 1.14 išvada veikimui pogrupių aibėje.

Pavyzdys 1.23 (Jungtiniai grupės S_3 pogrupiai). Pogrupio $\langle(1\,2)\rangle$ jungtinius pogrupius generuoja elemento $(1\,2)$ jungtiniai elementai, todėl jie yra

$$\langle(1\,2)\rangle, \quad \langle(1\,3)\rangle, \quad \langle(2\,3)\rangle.$$

Todėl pogrupio $\langle(1\,2)\rangle$ normalizatoriaus indeksas yra 3, taigi jo eilė yra 2. Jis apima pogrupį $\langle(1\,2)\rangle$, todėl yra lygus pogrupiui $\langle(1\,2)\rangle$. Priešingai, pogrupis $\langle(1\,2\,3)\rangle$ apima abu 3-ciklus, todėl yra jam jungtinis tik jis pats.

Vėliau 2-ojoje paskaitoje pogrupį, kuriam $N_G(H) = G$, vadinsime *normaliuoju*. Toliau 3-iojoje paskaitoje normalizatorius naudosime didžiausios pirminio skaičiaus laipsnio eilės pogrupiams skaičiuoti.

1.5 Keilio teorema ir orbitų skaičiavimas

Pagal Teiginį 1.10 ištikimas grupės G veikimas aibėje X įdeda G į S_X. Kiekviena grupė turi tokį veikimą – kairiąją daugybą savo elementų aibėje.

Teorema 1.24 (Keilio teorema). *Kiekviena grupė G yra izomorfiška grupės S_G pogrupiui. Jei $|G| = n$, ji yra izomorfiška grupės S_n pogrupiui.*

Įrodymas. Tegul grupė G veikia savo elementų aibėje kairiąja daugyba: $g \cdot x = gx$. Kadangi $g \cdot e = g$, elementą e fiksuoja tik e. Todėl veikimo branduolys yra $\mathbf{1}$, o veikimas yra ištikimas. Pagal Teiginį 1.10 $G \cong \operatorname{im}\rho \leq S_G$. Sunumeravę grupės G elementus skaičiais $1, \ldots, n$, sutapatiname grupes S_G ir S_n. ∎

Taigi kiekviena baigtinė grupė yra perstatymų grupė. Keilio teoremoje naudojama simetrinė grupė gali būti daug didesnė, negu reikia: ji grupę D_3 įdeda į S_6, o veikimas viršūnėse davė izomorfizmą $D_3 \cong S_3$.

Orbitos ir stabilizatoriaus teorema leidžia ir suskaičiuoti orbitas: jų skaičius yra vidutinis taškų, kuriuos fiksuoja grupės G elementas, skaičius. Šis rezultatas dažnai vadinamas Bernsaido lema.

Teorema 1.25 (Orbitų skaičiavimas). *Tegul baigtinė grupė G veikia baigtinėje aibėje X ir $\operatorname{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}$. Orbitų skaičius lygus*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}(g)| .$$

Įrodymas. Suskaičiuokime aibės $P = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}$ elementus dviem būdais. Sumuodami pagal g, gauname $|P| = \sum_g |\operatorname{Fix}(g)|$. Sumuodami pagal x ir taikydami Išvadą 1.15, gauname

$$|P| = \sum_{x \in X} |G_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G \cdot x|}.$$

Sugrupuokime taškus x pagal orbitas. Kiekviena orbita O duoda $|O|$ dėmenų, kurių kiekvienas lygus $|G| / |O|$, taigi iš viso $|G|$. Todėl skaičius $|P|$ yra $|G|$ ir orbitų skaičiaus sandauga. ∎

Grupei D_3, veikiančiai viršūnėse, elementas e fiksuoja 3 taškus, kiekvienas iš s, rs ir $r^2 s$ pagal Pavyzdžio 1.6 lentelę fiksuoja 1 tašką, o r ir r^2 nefiksuoja nė vieno. Orbitų skaičius lygus $(3 + 1 + 1 + 1)/6 = 1$, kaip ir Pavyzdyje 1.9.

1.6 Pirminio skaičiaus laipsnio eilės grupės ir Koši teorema

Pagal Lagranžo teoremą kiekvieno elemento eilė dalija $|G|$. Koši teorema yra dalinis atvirkštinis teiginys: kiekvienas pirminis skaičius p, dalijantis $|G|$, yra kurio nors elemento eilė. Jos įrodyme skaičiuosime fiksuotuosius taškus moduliu p. Grupės G veikimui aibėje X pažymėkime $X^G = \{x \in X : g \cdot x = x \text{ su visais } g \in G\}$ – taškų, kuriuos fiksuoja kiekvienas grupės G elementas, aibę.

Sveikiesiems skaičiams m ir t žymuo $m \equiv t \pmod{p}$ reiškia, kad p dalija $m - t$. Taigi kitos lemos lyginys sako, kad taškų, nepriklausančių aibei X^G, skaičius dalijasi iš p.

Lema 1.26 (Fiksuotieji taškai moduliu p). *Tegul skaičius p yra pirminis, $|G| = p^a$, o grupė G veikia baigtinėje aibėje X. Tuomet $|X| \equiv \left|X^G\right| \pmod{p}$.*

Įrodymas. Orbitos suskaido aibę X. Pagal Išvadą 1.15 orbita turi $|G| / |G_x|$ elementų, ir šis skaičius dalija p^a. Todėl orbita turi vieną elementą arba jos dydis yra skaičiaus p kartotinis. Vieno elemento orbitas sudaro aibės X^G taškai. Sudėję orbitų dydžius, gauname $|X| = \left|X^G\right| +$ (skaičiaus p kartotinis). ∎

Teorema 1.27 (Koši teorema)**.** *Jei grupė G yra baigtinė ir pirminis skaičius p dalija $|G|$, tai grupėje G yra eilės p elementas.*

Įrodymas. Aibė. Tegul X yra sutvarkytųjų rinkinių iš p elementų $(g_1, \dots, g_p) \in G^p$, kuriems $g_1 g_2 \cdots g_p = e$, aibė. Pirmieji $p-1$ elementai pasirenkami laisvai ir nusako $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$. Todėl $|X| = |G|^{p-1}$ yra skaičiaus p kartotinis.

Veikimas. Ciklinis postūmis palieka rinkinį aibėje X:

$$g_p g_1 \cdots g_{p-1} = g_p (g_1 \cdots g_p) g_p^{-1} = e.$$

Taigi ciklinė grupė C_p, generuojama elemento $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/p)$, veikia aibėje X: elementas ζ^k pastumia kiekvieną rinkinį per k vietų. Veikimas korektiškai apibrėžtas, nes postūmis per p vietų nieko nekeičia.

Fiksuotieji taškai. Elemento ζ fiksuojamame rinkinyje visi elementai vienodi, todėl aibę X^{C_p} sudaro rinkiniai $(g, \dots, g)$, kuriems $g^p = e$. Pagal Lemą 1.26

$$\left|X^{C_p}\right| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}.$$

Elementas. Aibei X^{C_p} priklauso rinkinys $(e, \dots, e)$, todėl ji turi bent $p \geq 2$ elementų. Vadinasi, kuriam nors $g \neq e$ galioja $g^p = e$. Tuomet $o(g)$ dalija p ir $o(g) \neq 1$, taigi $o(g) = p$. ∎

Pavyzdys 1.28 (Koši teoremos skaičiavimas grupėje S_3)**.** Kai $p = 3$, aibė X turi $6^2 = 36$ elementų. Fiksuotieji rinkiniai yra (g, g, g), kur

$$g \in \{e, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}.$$

Fiksuotųjų taškų skaičiaus lyginys yra

$$36 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Vėliau 3-iojoje paskaitoje eisime toliau: rasime ne elementą, o pogrupį, kurio eilė yra didžiausias skaičiaus p laipsnis, dalijantis $|G|$.

1.7 Išnagrinėtas pavyzdys

Suskaičiuosime trikampio viršūnių nuspalvinimus naudojant k spalvų, vienodais laikydami nuspalvinimus, kurie skiriasi simetrija.

Nuspalvinimas yra atvaizdavimas $c\colon \{1,2,3\} \to \{1,\dots,k\}$. Nuspalvinimų yra k^3. Simetrijos veikia jų aibėje per izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ (Pavyzdys 1.6) pagal taisyklę

$$(g \cdot c)(i) = c(g^{-1}(i)).$$

Paėmę $i = g(j)$, gauname $(g \cdot c)(g(j)) = c(j)$, todėl spalva, kurią nuspalvinimas c priskyrė viršūnei j, perkeliama į viršūnę $g(j)$. Tai yra veikimas, nes $e \cdot c = c$ ir

$$\begin{aligned}(g \cdot (h \cdot c))(i) &= c(h^{-1} g^{-1}(i)) \\ &= ((gh) \cdot c)(i).\end{aligned}$$

Vienodais laikomi nuspalvinimai yra būtent šio veikimo orbitos.

Pavyzdys 1.29 (Perspėjimas: būtinas atvirkštinis elementas)**.** Iš taisyklės $g \cdot c = c \circ g$ gauname $g \cdot (h \cdot c) = c \circ h \circ g$, o $(gh) \cdot c = c \circ g \circ h$. Kai $k \geq 2$, šios išraiškos skiriasi: imkime $g = (1\,2)$, $h = (1\,3)$ ir nuspalvinimą c, kuris spalvą 2 priskiria tik viršūnei 1. Pirmoji išraiška spalvą 2 priskiria viršūnei 3, o antroji – viršūnei 2. Tokio paties atvirkštinio elemento reikės 6-ojoje ir 14-ojoje paskaitose.

Orbitas skaičiuojame pagal Teoremą 1.25. Nuspalvinimas tenkina $g \cdot c = c$ tada ir tik tada, kai $c(g(j)) = c(j)$ su kiekviena viršūne j, t.y. kai c yra pastovus kiekviename perstatymo g cikle, fiksuotąjį tašką taip pat skaičiuojant kaip ciklą. Taigi $|\mathrm{Fix}(g)| = k^{(\text{ciklų skaičius perstatyme } g)}$:

g	e	transpozicijos	3-ciklai
kiekis	1	3	2
$\lvert\mathrm{Fix}(g)\rvert$	k^3	k^2	k

Vadinasi, orbitų skaičius lygus

$$\frac{k^3 + 3k^2 + 2k}{6}.$$

Kai $k = 2$, gauname

$$\frac{8 + 12 + 4}{6} = 4.$$

Pavaizdavę dvi spalvas kaip baltą ir užpildytą ir kiekvieną trikampį išdėstę taip kaip pirmajame brėžinyje, aštuonis nuspalvinimus galime suskirstyti į keturias orbitas, kurių dydžiai yra 1, 3, 3, 1; brėžinyje jos atskirtos tarpais:



Kai $k = 3$, gauname

$$\frac{27 + 27 + 6}{6} = 10.$$

Pasitikrinkite. Kubo centrą patalpinkime koordinačių pradžioje. Jo *posūkiai* yra erdvės $\mathbb{R}^3$ ortogonalieji atvaizdavimai, kurių determinantas lygus 1 ir kurie kubą atvaizduoja į save. Kiek jų yra? (Pritaikykite orbitos ir stabilizatoriaus teoremą sienoms.)

Atsakymas: 24. Tegul G yra ši posūkių grupė. Posūkis išlaiko atstumą iki taško 0, todėl jis perstato aštuonias viršūnes – kubo taškus, nuo 0 nutolusius labiausiai. Tiesinį atvaizdavimą nusako jo reikšmės trijuose tiesiškai nepriklausomuose viršūnių vektoriuose, todėl G yra baigtinė.

Posūkis ketvirtadaliu apsisukimo gali perkelti duotąją sieną į bet kurią gretimą sieną, o posūkis puse apsisukimo – į priešingą sieną. Vadinasi, veikimas 6 sienų aibėje yra tranzityvus.

Posūkis, atvaizduojantis sieną į save, fiksuoja jos centrą, todėl fiksuoja ašį, einančią per koordinačių pradžią ir šį centrą. Plokštumoje, statmenoje šiai ašiai, jis yra plokštumos posūkis. Kad jis kvadratinę sieną atvaizduotų į save, jo kampas turi būti 0, $\pi/2$, π arba $3\pi/2$. Visi šie keturi posūkiai išlaiko kubą, todėl sienos stabilizatoriaus eilė yra 4. Pagal Išvadą 1.15

$$|G| = 6 \cdot 4 = 24.$$

Santrauka.

- *Pagrindinis rezultatas:* atvaizdavimas $gG_x \mapsto g \cdot x$ sutapatina aibę G/G_x su orbita $G \cdot x$ (Teorema 1.14). Iš jo išplaukia Lagranžo teorema (Išvada 1.15), klasių lygtis (Teorema 1.20), orbitų skaičiavimo formulė (Teorema 1.25) ir Koši teorema (Teorema 1.27).
- *Naudosime toliau:* veikimus kaip homomorfizmus $G \to S_X$, gretutines klases, elemento eilę, ciklines grupes, jungtinumo klases, centralizatorius, normalizatorius, fiksuotųjų taškų lyginį moduliu p ir izomorfizmą $S_3 \cong D_3$.
- *Kitoje paskaitoje:* aibė G/H bendruoju atveju nėra grupė (Pavyzdys 1.13). Toliau 2-ojoje paskaitoje suteiksime aibei G/N grupės struktūrą, kai N yra normalusis pogrupis, ir rasime grupės S_n jungtinumo klases.

Literatūra

Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: grupė D_n (jų žymėjimu D_{2n}), §1.2, p. 23–26; veikimai, §1.7, p. 41–43; orbitos ir stabilizatoriaus teorema, §4.1, Teig. 2, p. 114–115; Keilio teorema, §4.2, Išv. 4, p. 120; klasių lygtis, §4.3, Teig. 6 ir Teor. 7, p. 123–124. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*: Lagranžo teorema, Teor. 2.11, p. 26; orbitos ir stabilizatoriaus teorema, Teor. 3.19, p. 57; orbitų skaičiavimas, Teor. 3.22, p. 58–59; Koši teorema su McKay įrodymu, Teor. 4.2, p. 74. Humphreys, *A Course in Group Theory*, sk. 10, p. 89–94.